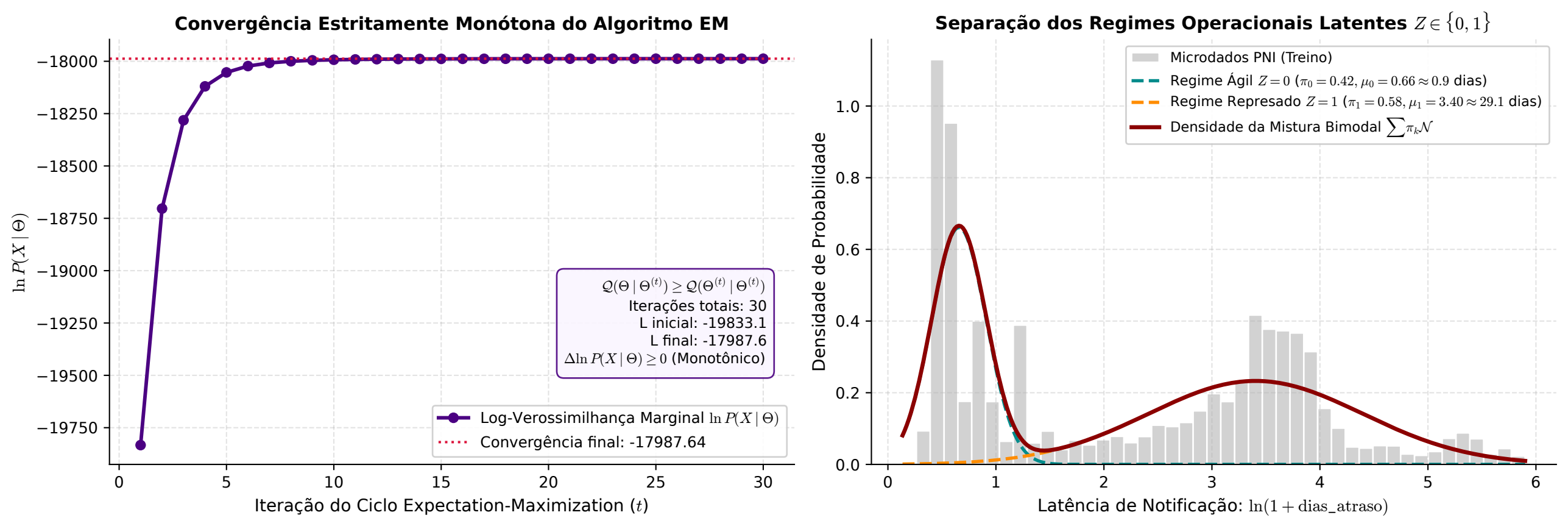
Convergência Estritamente Monótona do Algoritmo EM
$\ln P(X \mid \Theta)$
−18000
−18250
−18500
−18750
−19000
−19250
−19500
−19750
0
5
10
15
20
25
30
Iteração do Ciclo Expectation-Maximization (t)
$\mathcal{Q}(\Theta \mid \Theta^{(t)}) \geq \mathcal{Q}(\Theta^{(t)} \mid \Theta^{(t)})$
Iterações totais: 30
L inicial: -19833.1
L final: -17987.6
$\Delta \ln P(X \mid \Theta) \geq 0$ (Monotônico)
Log-Verossimilhança Marginal $\ln P(X \mid \Theta)$
Convergência final: -17987.64
Separação dos Regimes Operacionais Latentes $Z \in \{0, 1\}$
Densidade de Probabilidade
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6
Latência de Notificação: $\ln(1 + \text{dias_atraso})$
Microdados PNI (Treino)
Regime Ágil $Z = 0$ ($\pi_0 = 0.42$, $\mu_0 = 0.66 \approx 0.9$ dias)
Regime Represado $Z = 1$ ($\pi_1 = 0.58$, $\mu_1 = 3.40 \approx 29.1$ dias)
Densidade da Mistura Bimodal $\sum \pi_k \mathcal{N}$